

띠장 해체 작업 중 띠장 탈락으로 피하는 중 사면에서 구름



사고 개요

25년 12월 19일 15시 20분경, 옹벽 #1 시트파일 첫 번째 상단 띠장 해체 작업 중 중앙 보결이 2개소를 임의로 해체한 상태에서 띠장 우측 측면 절단을 완료하던 순간, 띠장이 갑작스럽게 기울어져 이에 근로자가 몸을 피하려다 사면 방향으로 발을 헛디더 하부로 구름



사고 원인

- 직접 원인 : 1. 크레인으로 띠장 미체결 및 띠장 받침 브라켓(2개소) 임의해체
2. 안전대 부착설비(하부생명줄) 근로자 임의 제거
- 간접 원인 : 1. 띠장 해체 작업구간 관리감독자 업무 미이행
2. 가시설 해체 작업계획서 작성 미흡



재발방지 대책

- 띠장 절단 작업 전 크레인 사용 이탈방지 조치 실시
 - 띠장 해체 전 크레인 사용하여 와이어로프로 이탈 방지 조치
 - 띠장 해체 작업반경내 근로자 접근 금지 확인
- 띠장 절단 전 관리감독자 사전 확인 실시
 - 작업 시작 전 안전점검 및 근로자 안전조치 여부 확인 후 작업
 - 고위험 작업 시 공백없이 상시로 집중관리감독 실시
- 안전시설물 설치 여부 및 부착상태 확인
 - 안전대 부착 설비 설치 상태 확인 (생명줄 설치 확인)
 - 경사면 단부 추락 방지시설 설치 상태 확인

■ 사고 형태 : 넘어짐



업무 담당

협력업체
관리감독자

한화건설
관리감독자
협력업체
관리감독자

안전관리자

사고조사 결과 및 재발방지 대책

■ 현장명 : 수원발 KTX 노반공사 현장

☐ 건설기계 및 장비 ☐ 구조물 ☒ 일반 사고

■ 조사일 : 2025년 12 월 20일

CONTENTS

01

사고 발생 개요

02

사고조사 및 원인 분석

03

재발방지 대책 및 개선계획

Appendix

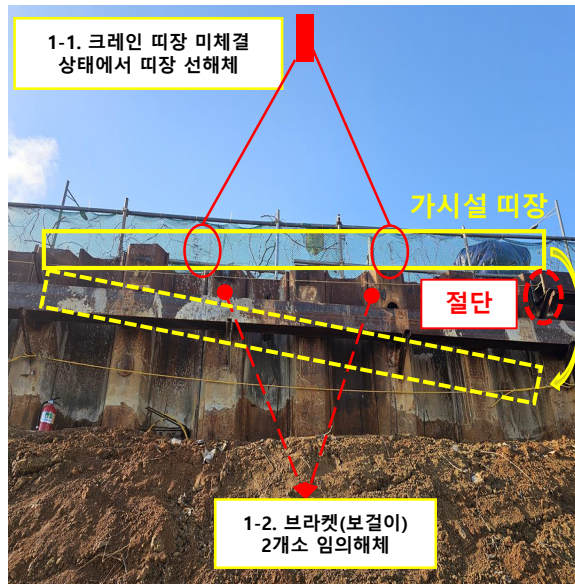
위험성평가 표준화 반영

1. 사고 발생 개요

사고 관련 정보

- 소속: 반석건설(주)
- 직종: 가시설공
- 나이: 권태봉 (만 67세)
- 일시: '25년 12월 19일 15시 20분
- 장소: 웅벽#1 (개착터널 종점
방향 15m 지점)
- 작업: 시트파일 띠장 해체 작업
- 피해: 부상1명
(어깨 탈구, 갈비뼈 골절)

사고 발생 내용



'25년 12월 19일 15시 20분경, 웅벽 #1 시트파일 첫 번째 상단 띠장 해체 작업 중 중앙 보걸이 2개소를 임의로 해체한 상태에서 띠장 우측 측면 절단을 완료하던 순간, 띠장이 갑작스럽게 기울어져 이에 근로자가 몸을 피하려다 사면 방향으로 발을 헛디디며 하부로 구름

2. 사고조사 및 원인분석

■ 직접 원인 -1

크레인 미체결 및 띠장 브라켓(보걸이) 총 4개소 중 중앙 2개소 임의 해체

가시설 띠장 무게중심을 잃고 탈락

1-1. 크레인 띠장 미체결 상태에서 띠장 선해체

가시설 띠장

1-2. 브라켓(보걸이) 2개소 임의해체

2. 우측 측면 띠장 절단 위치 부적합

90°

3. 가시설 띠장이 사면으로 탈락

✓ 가시설 띠장¹ 브라켓(보걸이) 임의해체 (띠장¹ 길이 약 7.5m , 무게 약 750Kg)

- 크레인이 이용한 띠장 이탈 방지 조치를 하지 않은 상황에서 띠장 선 해체 진행 중 중앙 브라켓 2개소를 임의 해체 하였고 띠장 우측 측면이 고정되지 않은 상태에서 용단 작업으로 인해 띠장이 우측으로 기울어 지면서 탈락 됨.

2. 사고조사 및 원인분석

■ 직접 원인 -2

안전대 부착설비(와이어로프) 임의 제거

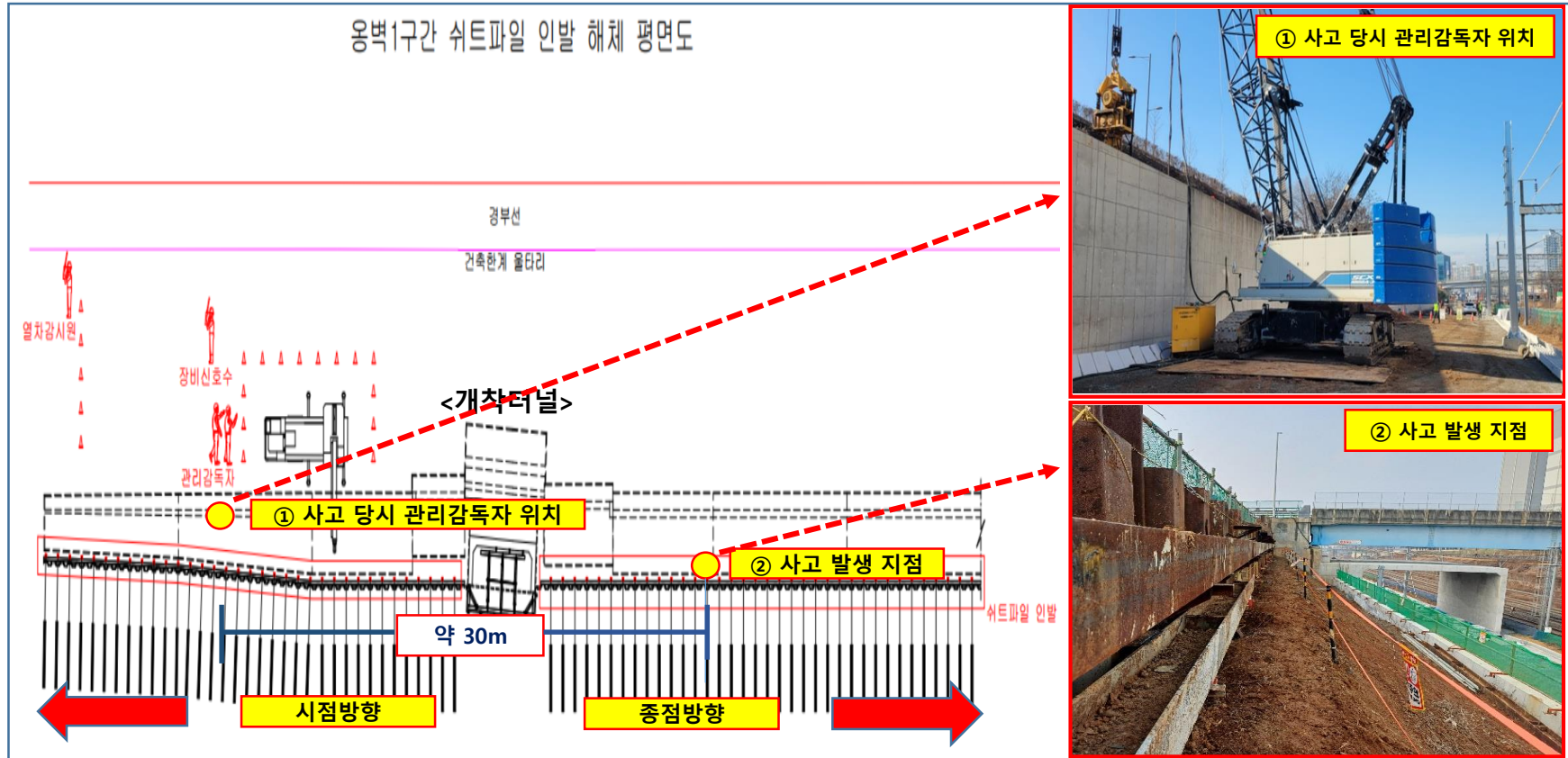


√ 안전대 부착설비(와이어로프) 임의 제거

- 하부 생명줄을 임의 제거 하여 안전고리를 미체결 하였고, 띠장 탈락과 동시에 재해자가 균형을 상실하여 사면으로 넘어짐

2. 사고조사 및 원인분석

■ 간접 원인 -1



✓ 해체구간 관리감독자 업무 미이행

- 가시설 해체 작업 전 관리감독자 안전점검 미실시로 인한 불안정한 상태 발생
- 사고당시 관리감독자는 타작업에 배치

2. 사고조사 및 원인분석

■ 간접 원인 -2

3-3-3 띠장 해체

- 1) 어스앵커 띠장 해체는 콘크리트 구조물이 완전히 양생 된 뒤 실시한다.
- 2) 어스앵커 띠장 해체 전 기초 도메우기를 소정의 높이로 도메워졌을 때 시공하며 외부 토압을 최소화 한 후 해체작업을 실시한다.
- 3) 해체순서는 설치 순서의 역순으로 설치한다.
- 4) 강제 해체 시 부재 이음부를 완전히 분리하여 타 부재에 충격이 가하지 않도록 한다.

 한화건설부문	해 체 계 획 서 상선 용벽1구간 가시설 해체	관리번호 : 기정번호 : Rev.0 쪽 번호 : 33/60
--	-------------------------------------	--

4-2-9. 안전관리계획(유형별 위험요인 및 재발방지대책)

☐ 추락 사고

위험요인	재발방지대책
○ 위험한 장소 접근 ○ 추락 방호조치 결함 ○ 이동통로 방호조치 결함 ○ 안전모, 안전대 미착용 ○ 고령근로자 위험작업 투입	○ 추락위험이 있는 모든 구조물(가설 포함) 단부에 안전난간 설치 ※ 설치 곤란 시 추락방호망을 설치하거나 안전대 부착설비 설치 ○ 안전대 방호는 항상 체결한 상태에서 작업하도록 교육·지도 및 수시 확인 ○ 경사로, 사다리 등 이동통로에 추락 예방 조치

☐ 추락 사고

위험요인	재발방지대책
○ 위험한 장소 접근 ○ 추락 방호조치 결함 ○ 이동통로 방호조치 결함 ○ 안전모, 안전대 미착용 ○ 고령근로자 위험작업 투입	○ 추락위험이 있는 모든 구조물(가설 포함) 단부에 안전난간 설치 ※ 설치 곤란 시 추락방호망을 설치하거나 안전대 부착설비 설치 ○ 안전대 방호는 항상 체결한 상태에서 작업하도록 교육·지도 및 수시 확인 ○ 경사로, 사다리 등 이동통로에 추락 예방 조치 ○ 안전모 착용 등 기본안전수칙 준수 ○ 관리감독자 지휘하에 작업 시행 ○ 고령근로자 위험작업 제한

✓ 가시설 해체 작업계획서 작성 미흡

- 해체 계획서 작성 시 작업순서 및 안전대책에 대한 상세내용 미 반영, 사고발생 위험요인에 대한 안전대책이 현장 맞춤형이 아닌 일반적 대책 위주로 구성 됨

3. 재발방지대책 및 개선계획

■ 관리적 대책 -1



✓ 가시설 띠장 용단 작업 전 크레인 두줄걸이 체결 및 구획설정

- 띠장 해체 시 크레인을 이용 하여 띠장을 체결한 후 이탈방지 조치 상태에서 절단 작업을 실시하며, 작업 중 물체에 맞음 위험을 방지하기 위해 작업반경 내 접근금지 구역 설정

3. 재발방지대책 및 개선계획

■ 관리적 대책 -2



집중관리감독 TIME	장당교 (고위험)	장당고가~상선	서정리역~하선 (고위험)	U-TYPE	집수정 (고위험)
07 : 00 ~ 09 : 00	한 . 이 (1팀)		조 . 김 (3팀)		이 . 박 (5팀)
09 : 00 ~ 11 : 00	유 . 이 (2팀)		김 . 김 (4팀)		박 (감시단)
점심시간(11:30~13:00)					
13 : 00 ~ 15 : 00	한 . 이 (1팀)		조 . 김 (3팀)		이 . 박 (5팀)
15 : 00 ~ 17 : 00	유 . 이 (2팀)		김 . 김 (4팀)		박 (감시단)

장당교(1팀,2팀)

➡

장당고가~상선

➡

서정리역~하선(3팀,4팀)

⬅

집수정(5팀,감시단)

⬅

U-TYPE

⬅

✓ 관리감독자 사전 점검 및 집중관리감독 운영안 변경

- 근로자 사전 안전 조치 이행 여부 관리감독자 사전 점검 후 작업 실시
- 1인 집중관리감독 방식 → 2인 1조 상시 집중관리감독 운영 (현장 공백 최소화 및 다각적 시각으로 위험 발굴 효과)

3. 재발방지대책 및 개선계획

■ 관리적 대책 -3

웅벽1구간 슈트파일 해체 작업계획서

[목 차]

- ① 작업개요
- ② 필요 인원 및 장비 사용계획
- ③ 슈트파일 해체공사 계획
- ④ 슈트파일 해체 시공계획
- ⑤ 사업장 내 연락방법 및 신호방법

회 사 명 : (주)한화건설

현 장 명 : 수원발 KTX 직결사업 노반신설 기타공사

작 성 일 : 2025년 12월 08일

작 성 자 : 공사과장 조성은 (인)

검 토 자 : 안전팀장 김 정 규 (인)

현장소장 : 현장소장 이 민 호 (인)

2) 어스앵커 및 띠장 해체

작업순서	안전작업계획
2. 어스앵커 강선 및 지압판 제거	
	- 작업 전 강선에 작용하고 있는 실제 잔류 긴장력을 사전에 파악 - 강선이 끊어지거나 튕겨 나갈 경우에 대비해 작업 반경 내 출입을 통제
3. 상, 하부 띠장 해체	
	- 부재를 절단하거나 볼트를 풀기 전, 반드시 크레인 등으로 달기 와이어를 체결하고 고정된 상태에서 작업 - 부재 인양시 수평을 유지하도록 2줄 걸이를 철저히 하며, 유도 로프를 사용하며 흔들림을 방지 - 작업자는 반드시 안전대를 착용하고, 띠장 등에 설치된 안전대 부착설비에 고리를 체결
4. 보결이 해체	
	- 띠장 부재가 완전히 제거 된 상태에서 마지막 해체 작업 실시 - 보결이 절단 작업 시 낙하로 인한 부상 위험으로 소단위로 부분 절단하며, 작업지휘자의 지시에 따라 작업실시

✓ 해체 작업계획서 작업순서별 구체적 안전대책 반영

- 해체 작업 전 공정별 작업순서를 세분화 하고 각 단계별 위험요인에 따른 구체적인 안전대책을 반영하여 작업계획서를 수립함으로써 현장 이행성과 안전관리 수준을 강화

3. 재발방지대책 및 개선계획

■ 시설적 대책



√ 안전대 부착설비 설치 및 체결 상태 확인

- 작업 전 안전관리자 안전대 부착설비 (와이어로프) 설치 상태를 점검
(생명줄 처짐 상태, 안전고리 체결 가능 유무, 생명줄 탈락 유무 등)
- 경사면 단부 추락방지 조치 설치 상태 확인

3. 재발방지대책 및 개선계획

■ 교육적 대책

재발방지대책 보고회



참석자 : 한화건설(담당임원, 현장소장, 사업본부 안전팀장)
내용 : 사고 개요, 발생 원인 및 대책, 잔여 공사 안전관리
계획 보고

현장소장 교육



현장소장 및 협력사대표 주관 안전교육 실시
내용 : 사고사례 전파 및 위험에 따른 현장 맞춤형 대책 교육

협력사 대표이사 교육



TBM전파 교육



✓ 재발방지대책 보고회 실시 및 현장 근로자 안전교육 실시

- 사고 개요, 발생 원인 및 대책, 추후 운영 계획에 관한 내용 등을 보고회 실시하여 추후 재발 방지 약속
- 한화 현장소장 및 협력사 대표이사 주관으로 근로자 상대로 사고내용 전파 및 이행 대책 교육 실시

■ 위험성평가 표준화 반영

√ 위험성평가 표준화 (흙막이 지보공 해체 작업)

구분	공정 (중분류)	단위작업 (소분류)	사고가 발생할 수 있는 직접원인(구체적 작성)	사고 예방(개선)대책
토목	흙막이 지보공 작업	흙막이 지보공 해체	- 시트파일 가시설 띠장 해체 시 크레인으로 두줄걸이 이상 고정하지 않아 맞음 위험	- 띠장 해체 시 크레인으로 두줄걸이 이상 샤클로 고정 후 해체 작업 실시
			- 비탈면에서 가시설 해체 작업 시 안전대 부착설비 설치 불량으로 넘어짐 위험	- 작업 전 안전관리자가 안전대 부착설비 설치 상태 점검(생명줄 처짐 상태, 안전고리 체결 가능 유무, 생명줄 탈락 유무 등)

√ 변동성 RISK 사항

1. 크레인 미사용 상태에서 띠장 해체 작업 중 토압으로 인하여 띠장이 외력을 받았을 경우 해체 과정에서 띠장 탈락 위험
2. 협소한 작업공간에서 근로자의 불균형 및 무리한 동작시 재해 예방을 할 수 있는 시설물의 미조치로 인하여 사고 발생 위험

End of Document